

Ejercicio de Transporte

La compañía Sun Ray transporta granos desde 3 silos a 4 molinos. La oferta y la demanda (medidas en camiones completos) para cada nodo se resume en la tabla que se observa más abajo, junto a los costos de transporte asociados a cada ruta (arco), en cientos de pesos.

Modelo de Transporte

	Demanda	5	15	15	15
Oferta	100\$	M1	M2	M3	M4
15	S1	10	2	20	11
25	S2	12	7	9	20
10	S3	4	14	16	18

Modelo de Transporte

Método de la esquina noroeste

	Demanda	5	15	15	15
Oferta	100\$	M1	M2	M3	M4
15	S1	10	2	20	11
25	S2	12	7	9	20
10	S3	4	14	16	18

	Demanda	5	15 5	15	15 10
Oferta		M1	M2	M3	M4
15 10	S1	5	10		
25 20 5	S2		5	15	5
10	S3				10

Modelo de Transporte

Método del costo mínimo

	Demanda	5	15	15	15
Oferta	100\$	M1	M2	M3	M4
15	S1	10	2	20	11
25	S2	12	7	9	20
10	S3	4	14	16	18

	Demanda	5	15	15	15 5
Oferta		M1	M2	M3	M4
15	S1		15		
25 10	S2			15	10
10 5	S3	5			5

Modelo de Transporte

Método de Vogel

Es una versión mejorada del método de costos mínimos y suele producir mejores soluciones de inicio

Paso 1: Cálculo de “penalizaciones”

	Dem.	5	15	15	15	Penalización Fila
Oferta		M1	M2	M3	M4	
15	S1	10	2	20	11	$10 - 2 = 8$
25	S2	12	7	9	20	$9 - 7 = 2$
10	S3	4	14	16	18	$14 - 4 = 10$
Penalización Columna		$10 - 4 = 6$	$7 - 2 = 5$	$16 - 9 = 7$	$18 - 11 = 7$	

Modelo de Transporte

Método de Vogel

Paso 2: Asignación a la mayor “penalización”.

	Dem.	5	15	15	15	Penalización Fila
Oferta		M1	M2	M3	M4	
15	S1	10	2	20	11	$10 - 2 = 8$
25	S2	12	7	9	20	$9 - 7 = 2$
10 5	S3	5 4	14	16	18	$14 - 4 = 10$
Penalización Columna		$10 - 4 = 6$	$7 - 2 = 5$	$16 - 9 = 7$	$18 - 11 = 7$	

Modelo de Transporte

Método de Voge

Repetición 1 de Pasos 1 y 2

	Dem.	5	15	15	15	Penalización Fila
Oferta		M1	M2	M3	M4	
15	S1	10	15 ²	20	11	$11 - 2 = 9$
25	S2	12	7	9	20	$9 - 7 = 2$
10 5	S3	5 ⁴	14	16	18	$16 - 14 = 2$
Penalización Columna	-		$7 - 2 = 5$	$16 - 9 = 7$	$18 - 11 = 7$	

Modelo de Transporte

Método de Voge

Repetición 2 de Pasos 1 y 2

	Dem.	5	15	15	15	Penalización Fila
Oferta		M1	M2	M3	M4	
15	S1	10	15 ²	20	11	–
25 10	S2	12	7	15 ⁹	10 ²⁰	$20 - 9 = 11$
10 5	S3	5 ⁴	14	16	5 ¹⁸	$18 - 16 = 2$
Penalización Columna		-	-	$16 - 9 = 7$	$20 - 18 = 2$	

Modelo de Transporte



Preguntas?